

MANUALE DEL BUON ALGEBRINO

*per studenti di informatica, ingegneria, fisica e matematica
con numerosi esempi ed esercizi svolti*

HIERONYMI CAR
DANI, PRÆSTANTISSIMI MATHE
MATICÆ PRÆFECTORUM ET REGII
ARTIS MAGNÆ,
SIVE DE REGVLIS ALGEBRARVM,
LIB. I. QVOD EST VNVS VNVS DE ALGEBRA, QVOD
QVÆ PERFECTVM
ALGEBRA



Hic est liber Hieronymi Car Dani, Præfectorum et Regii
Artis Magnæ, Sive de Regvlis Algebrarvm, Lib. I.
QVOD EST VNVS VNVS DE ALGEBRA, QVOD
QVÆ PERFECTVM
ALGEBRA

INDICE

utilizzare CTRL+F per la ricerca rapida

Introduzione.....	pag.3
Inieltività.....	pag.4
Surieltività.....	Pag.7
Strutture algebriche.....	pag.9
Relazioni d'equivalenza.....	pag.13
Equazioni congruenziali.....	pag.15
Relazioni d'ordine.....	pag.16
Discorso finale(del cattivo).....	pag.22

INTRODUZIONE

Questa piccola documentazione si pone l'obiettivo di dare le informazioni necessarie ai miei colleghi di superare lo scritto di Algebra. Le mie affermazioni sono fatte su esercizi confrontati ed analizzati dal professore però, poiché sono uno studente come tanti, non ho la pretesa di avere ragione per ogni mio ragionamento. Infatti v'invito caldamente a studiare e ragionare sugli esercizi che andremo a fare.

La documentazione sarà più sintetica e breve possibile ed inoltre non approfondirà, per quanto possibile, la teoria ma essa stessa verrà utilizzata solo per la comprensione dell'esercizio e la sua soluzione.

NON UTILIZZATE LA TERMINOLOGIA DI QUESTO DOCUMENTO, poiché è “alterata” per scopi didattici.

INIETTIVITA'

E' tipico vedere esercizi sullo studio dell'iniettività e suriettività di una particolare applicazione, le cui caratteristiche vengono date dalla traccia. Consideriamo la seguente traccia come esempio:

Esercizio 2. Sia f l'applicazione $(a,b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mapsto a(a+2b) \in \mathbb{Q}$.
(i) f è suriettiva? f è iniettiva?

1. La prima cosa da considerare è il **dominio** da cui parte la mia applicazione che in questo caso è $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, e per secondo bisogna controllare in quale **codominio** ha immagine, in questo caso $\mathbb{Q}$.

2. Ricordare la definizione di iniettività:

Sia $f : S \rightarrow T$ applicazione f è iniettiva $\iff \forall x, y \in S \ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$. Ma noi siamo stupidi e non capiamo che significhi, perciò cerchiamo di dargli un significato che ci possa aiutare. Intendiamo che se applichiamo la **funzione** a tutti gli elementi del dominio avremo che ad elementi uguali fra loro nel dominio, corrispondono immagini uguali fra loro nel codominio.

3. Se troviamo anche un solo elemento che non verifica questa condizione allora possiamo dire che non è iniettiva.

Infatti **non è iniettiva** perché se considero come elementi di $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ (ricordiamoci che $\mathbb{Q}$ è l'insieme dei numeri razionali), $(2/2, 1/1)$ e $(1/1, 2/2)$ e li sostituisco avremo che le due funzioni:

$$2/2(2/2 + 2(1/1)) = 1/1(1/1 + 2(2/2)).$$

Concordate che se calcolate i risultati di entrambi sono uguali fra di loro? Ma noi abbiamo sostituito elementi diversi di $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ (*vi voglio ricordare che nelle coppie l'ordine degli elementi è rilevante, per esempio $(2,1) \neq (1,2)$ così come $(2/2, 1/1) \neq (1/1, 2/2)$), mentre la definizione richiede che siano uguali, quindi non soddisfa la proprietà perché esiste almeno un elemento che non la soddisfa. In algebrese:

$$\exists (a,b), (c,d) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid f(a,b) = f(c,d) \wedge (a,b) \neq (c,d)$$

4. Scrivere bene la negazione della definizione altrimenti il professore lo valuterà come errore grave! Infatti a tal proposito vi ricordo che la negazione del quantificatore $\forall$ è $\exists$ e viceversa. Mentre la negazione di una implicazione $p \Rightarrow q$ è $p \wedge \neg q$. Infatti noterete che ho negato solamente negato l'ultima parte.

Se avete capito ogni step allora il seguente esercizio non sarà difficile da risolvere:

Esercizio 3. Si consideri l'applicazione $f: x \in \mathbb{N} \mapsto \text{rest}(x, 8) \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.
(i) f è iniettiva? f è suriettiva?

Analizziamo l'esercizio come abbiamo fatto precedentemente:

1. Il **dominio** in questo caso $\mathbb{N}$ (*notare che questa volta gli elementi non sono coppie perché non è espresso come prodotto cartesiano, cioè $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *), ed il **codominio** è specificato nella traccia come $\{0, 1, \dots, 8\}$. La nostra funzione invece divide gli elementi del dominio $\mathbb{N}$ per 8 e ne restituisce il resto.

2. Al solito andiamo a vedere la definizione di iniettività:

Sia $f: S \rightarrow T$ applicazione f è iniettiva $\Leftrightarrow \forall x, y \in S \ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

se troviamo anche solo due elementi che non verificano la definizione allora f non sarà iniettiva.

3. La funzione **non è iniettiva** infatti perché $f(10) = f(18)$ ma $10 \neq 18$. Da notare che $f(10)$ dà resto 2 e $f(18)$ dà resto 2, quindi corrispondono alla stessa immagine nel codominio. Col diagramma di Eulero-Venn verrebbe che un'immagine del codominio ha due frecce che la puntano da due antimmagini distinte del dominio. A sinistra della figura il dominio ed a destra il codominio.

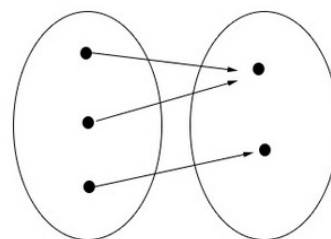


Figura 2

Al solito, in algebrese: $\exists a, b \in \mathbb{N} \mid f(a) = f(b) \wedge a \neq b$.

4. Scrivete sempre in maniera corretta la negazione algebrese!

Infine un esercizio un po' più particolare sull'iniettività:

Esercizio 3. Posto $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, si consideri l'applicazione

$$f: (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in S^5 \mapsto \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$$

ed il nucleo di equivalenza $\mathcal{R}$ di f .

(i) f è iniettiva?

La traccia definisce anche la Relazione d'equivalenza ma ignoratela perché sarebbe servita per la risoluzione di altri esercizi dati in seguito a quello dell'iniettività.

1. Notiamo che il **dominio** è $S \times S \times S \times S \times S = S^5$ (*gli elementi di S^5 sono tutti gli elementi di S ma di ordine diverso*) ed il suo **codominio** dall'insieme delle parti di S meno l'elemento vuoto, ovvero $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$. (*Vi ricordo che l'insieme delle parti di un insieme è dato dalla combinazione di tutti i suoi elementi con

cardinalità 2^n , in questo caso $n=5$ cioè il numero di elementi di S^*). La **funzione** è un semplice insieme.

2. Diamo la definizione generica di iniettività: Sia $f : S \rightarrow T$ applicazione f è iniettiva $\Leftrightarrow \forall x, y \in S \ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.
3. In questo caso è facile convincersi che qualsiasi elemento io scelga di S^5 avrò elementi diversi con una stessa immagine. Infatti $f(1,2,3,4,5)=f(5,2,3,1,4)$ ma $(1,2,3,4,5) \neq (5,2,3,1,4)$. (*Vi ricordo che l'ordine degli elementi di un insieme non è importante infatti $f(1,2,3,4,5)$ ha immagine $\{1,2,3,4,5\}$ e $f(5,2,3,1,4)$ ha immagine $\{5,2,3,1,4\} = \{1,2,3,4,5\}$ *). Anche questa volta: $\exists (a,b,c,d,e), (f,g,h,i,l) \in S^5 \mid f(a,b,c,d,e) = f(f,g,h,i,l) \wedge (a,b,c,d,e) \neq (f,g,h,i,l)$.
4. Al solito scrivere bene la negazione altrimenti mi scoccio.

Così come negli esempi, lo studio d'iniettività va fatto conoscendo gli ambienti in cui esiste l'applicazione. Senza questa nozione di base non sarà possibile risolvere qualsivoglia esercizio!

SURIETTIVITA'

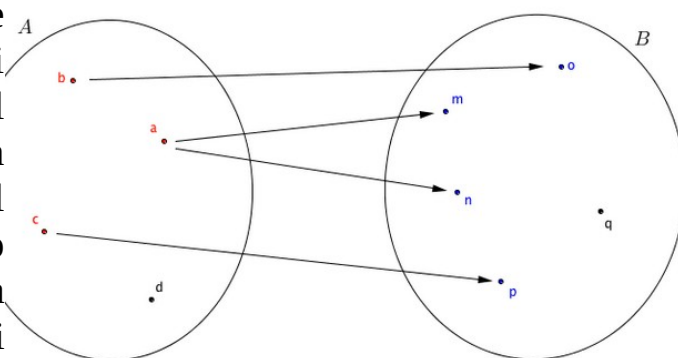
Poiché mi secca dover colorare altre figure, studieremo la suriettività delle tracce già viste:

Esercizio 2. Sia f l'applicazione $(a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mapsto a(a + 2b) \in \mathbb{Q}$.
(i) f è suriettiva? f è iniettiva?

1. La prima cosa da considerare è il **dominio** da cui parte la mia applicazione che in questo caso è $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, e per secondo bisogna controllare in quale **codominio** ha immagine, in questo caso $\mathbb{Q}$.

2. Diamo la definizione generica di suriettività: **Sia $f : S \rightarrow T$ applicazione f è suriettiva $\iff \forall y \in T \exists x \in S \mid f(x) = y$.** Che schifo la matematica eh? Ma

adesso traduciamo da matematiche a “dialetto studentesco”. In sintesi ogni elemento del codominio, nel nostro caso $\mathbb{Q}$, deve avere almeno un elemento come antimmagine nel dominio. Cioè deve esserci almeno una corrispondenza, quindi una freccia secondo il diagramma di



di Eulero-Venn, che giunge dalla x del dominio alla y del codominio, così come in figura un elemento del codominio non ha corrispondenza con nessun elemento del dominio, infatti la funzione dell'immagine non è suriettiva.

3. Esiste quindi un elemento che non ha corrispondenza? No, non esiste. Infatti se sostituiamo la funzione alla definizione troviamo il sistema:

$$a(a+2b) = y \Rightarrow \dots \Rightarrow a = y/a - 2b$$

$$a(a+2b) = y \Rightarrow \dots \Rightarrow b = (y-a)/2$$

Come vediamo i risultati appartengono a $\mathbb{Q}$ quindi **è suriettiva**.

Se avete capito ogni step del precedente allora il seguente esercizio non sarà difficile risolverlo:

Esercizio 3. Si consideri l'applicazione $f: x \in \mathbb{N} \mapsto \text{rest}(x, 8) \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.
(i) f è iniettiva? f è suriettiva?

Analizziamo l'esercizio come abbiamo fatto precedentemente:

1. Il **dominio** in questo caso $\mathbb{N}$ (*notare che questa volta gli elementi non sono coppie perché non è un prodotto cartesiano, ovvero $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *), ed il **codominio** è specificato nella traccia come $\{0, 1, \dots, 8\}$. La nostra funzione invece divide gli elementi del dominio $\mathbb{N}$ per 8 e ne restituisce il resto.
2. Al solito andiamo a vedere la definizione di suriettività: Sia $f : S \rightarrow T$ applicazione f è suriettiva $\Leftrightarrow \forall y \in T \exists x \in S \mid f(x) = y$.
3. E' facile verificare che **non è suriettiva** in quanto i resti di qualsiasi $x \in \mathbb{N}$ variano da 0 a 7, quindi non esiste un numero naturale per cui il resto sarà mai 8; dunque concludiamo che l'antimmagine di $f(8)$ è l'insieme vuoto.

Infine un esercizio un po' più particolare sulla suriettività:

Esercizio 3. Posto $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, si consideri l'applicazione

$$f : (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in S^5 \rightarrow \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$$

ed il nucleo di equivalenza $\mathcal{R}$ di f .

(i) f è iniettiva?

La traccia definisce anche la Relazione d'equivalenza ma ignoratela perché sarebbe servita per la risoluzione di altri esercizi dati in seguito a quello della suriettività.

1. Notiamo che il **dominio** è $S \times S \times S \times S \times S = S^5$ (*gli elementi di S^5 sono tutti gli elementi di S ma di ordine diverso*) ed il suo **codominio** dall'insieme delle parti di S meno l'insieme vuoto, ovvero $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$. (*Vi ricordo che l'insieme delle parti di un insieme è dato dalla combinazione di tutti i suoi elementi con cardinalità 2^n , in questo caso $n=5$ cioè il numero di elementi di S *). La **funzione** è un semplice insieme.
2. Diamo la definizione generica di suriettività: Sia $f : S \rightarrow T$ applicazione f è suriettiva $\Leftrightarrow \forall y \in T \exists x \in S \mid f(x) = y$.
3. Anche in questo caso è facile verificare la suriettività. La funzione non è suriettiva infatti, perché l'elemento $\{1\}$ ha antimmagine vuota.

Così come negli esempi, lo studio di suriettività va fatto conoscendo gli ambienti in cui esiste l'applicazione. Senza questa nozione di base non sarà possibile risolvere qualsivoglia esercizio! V'invito a tal proposito a rivedervi cos'è l'insieme delle parti se avete avuto difficoltà nel seguire gli step.

STRUTTURE ALGEBRICHE

Tra gli esercizi tipici troviamo di sicuro lo studio delle strutture algebriche, non conoscere le definizioni equivale alla bocciatura. Gli esercizi sulle strutture sono abbastanza pragmatici, però state attenti perché delle volte richiedono elasticità mentale derivata dalla teoria.

Ecco un esempio per chiarirci le idee:

In $\mathbb{Q}$ si considerino le operazioni binarie $\oplus$ e $*$ definite ponendo, per ogni $a, b \in \mathbb{Q}$,

$$a \oplus b = a + b + 1 \quad \text{e} \quad a * b = ab + a + b.$$

L'esercizio richiedeva di studiare solo alcune delle proprietà, ma per motivi didattici le studieremo tutte.

1. Per prima cosa studiamo l'associatività per capire se si tratta almeno di un semigrupp, se ciò è verificato allora possiamo proseguire altrimenti ci fermiamo perché tutte le strutture del nostro programma sono semigrupp con proprietà diverse. Quindi diamo la definizione generale di semigrupp, dando per scontato che $S \times S \rightarrow S$ una operazione binaria, $(S, *)$ una struttura algebrica: $(S, *)$ è semigrupp se gode della proprietà Associativa. $\forall a, b, c \in S$
 $a * (b * c) = (a * b) * c$.
2. Una volta data la definizione basta solo verificare applicarla alla lettera tenendo in considerazione che l'operazione $*$ data nella definizione, fa riferimento ad un qualsiasi tipo di operazione, che per l'esattezza viene specificata sempre nella traccia. Quindi dimostriamo l'associatività un passo per volta svolgendo prima le parentesi:
 $a+(b+c) = (a+b)+c \Rightarrow a+(b+c+1) = (a+b+1) + c \Rightarrow a+(b+c+1)+1 = (a+b+1)+c+1 \Rightarrow a+b+c+2 = a+b+c+2$, da entrambi i lati abbiamo lo stesso risultato quindi l'operazione somma $+$ è ASSOCIATIVA. Allo stesso modo si dimostra l'associatività dell'operazione $*$.
3. Adesso studiamo dovremo studiare la commutatività di entrambe le operazioni, iniziamo dando la definizione: $(S, *)$ è una struttura algebrica commutativa se $\forall a, b \in S$ $a*b = b*a$.

4. Anche in questo caso bisognerà applicare alla lettera la definizione per concludere che sia commutativa o no, quindi a scopo dimostrativo studiamo l'operazione $+$:
 $a*b = b*a \Rightarrow a+b+1 = b+a+1$, ovviamente l'ordine degli elementi in un'equazione non è importante quindi si dimostra che è **COMMUTATIVA** rispetto alla somma $+$. Analogamente si studia la commutatività dell'altra operazione.
5. Adesso studiamo l'elemento neutro della struttura, ovviamente anche in questo caso bisognerà studiarlo per entrambe le operazioni. Per prima cosa diamo la definizione di elemento neutro: **E' dotato di elemento neutro $u \in S$ se $\forall a \in S, a * u = u * a = a$.**
6. Dovremmo studiare l'operazione da entrambi i lati in quanto se l'elemento neutro esiste è elemento neutro sia destra ($a*u$) che a sinistra ($u*a$) della struttura, in parole povere da entrambi i lati dev'essere lo stesso risultato; però poiché sappiamo dai precedenti step che la somma $+$ è commutativa, risparmiamo tempo e studiamo solo da un lato a nostra scelta:
 $a*u = a \Rightarrow a+u+1=a \Rightarrow a-a+u+1 = 0 \Rightarrow u = -1$, allora concludiamo che -1 è elemento **NEUTRO**. Analogamente si dimostra che anche $(Q,*)$ è dotato di elemento neutro.
7. Trovare l'elemento neutro (sempre se esiste!) è utile per studiare gli elementi simmetrizzabili (o inversi) della struttura, dalla definizione ci rendiamo conto perché: **$(S,+)$ è dotato di elemento simmetrico a rispetto a b se $b * a = a * b = u$, dove u è elemento neutro di $(S,+)$.**
8. Dovremmo studiare l'operazione dai entrambi i lati come ci suggerisce la definizione, ma poiché sappiamo da prima che è commutativa la studieremo solo da un lato:
 $a*b = u \Rightarrow a+b+1 = -1 \Rightarrow a = -b-2$, tutti gli elementi inversi della struttura sono dunque uguali a $-b-2$, quindi ammette **INVERSI**. Allo stesso modo si studia l'operazione rispetto a $*$.

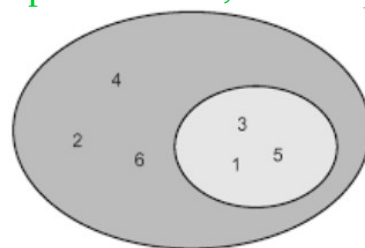
Come detto precedentemente, tutti i punti sono a scopo dimostrativo quindi non significa che quando vedrete tracce del genere dovrete cimentarvi nello svolgere punto per punto, in quanto non vanno dimostrate tutte le proprietà ma solo quelle richieste dalla traccia.

Adesso analizziamo un'altra variante di esercizi visti nella tipologia di studio di strutture algebriche, ovvero lo studio di strutture chiuse rispetto ad una operazione data.

(ii) Stabilire se $3\mathbb{Z}$ è una parte chiusa di $\mathbb{Q}$ rispetto a $\oplus$ e se lo è rispetto a $*$.

Consideriamo l'esercizio proposto dalla figura. La traccia ci chiede di verificare se l'insieme $3\mathbb{Z}$ contenuto in $\mathbb{Q}$ è sottostruttura stabile (o chiusa) rispetto alle operazioni di somma $+$ e prodotto $*$ viste precedentemente.

1. Per prima cosa dobbiamo avere ben chiaro il concetto di sottostruttura per capire di cosa stiamo parlando. Diamone la definizione: Sia $(S, *)$ struttura algebrica e $T \subseteq S$ con T diverso dall'insieme vuoto, T è parte stabile, o chiusa, $\Leftrightarrow \forall a, b \in T, (a * b) \in T$. Capito? Io no, quindi traduciamo in italiano! In sintesi si dice sottostruttura un insieme contenuto in un altro insieme, dove si applicano le operazioni della struttura più grande, come in figura. Se questo sottoinsieme utilizzando le operazioni dell'insieme in cui è contenuto ha per risultato elementi che gli appartengono, allora si dirà stabile.



Per esempio nel diagramma di Venn a destra, la sottostruttura $B = \{3, 1, 5\}$ ed $A = \{4, 2, 6\}$, se prendessimo l'elemento 5 di B e lo sommassimo (usando la somma convenzionale) per $1 \in B$, avremmo che il risultato è $6 \in A$, quindi B non sarebbe chiusa rispetto all'operazione di somma.

2. Una volta capito questo, dobbiamo conoscere gli elementi dell'insieme in cui lavoriamo. Come sappiamo $3\mathbb{Z}$ è costituito da tutti quegli elementi negativi e positivi multipli di 3 quindi, e prendendo due elementi casuali come $3, 6 \in 3\mathbb{Z}$: $3+6 = 3+6+1 = 10$, ma 10 non appartiene a $3\mathbb{Z}$ quindi non è chiusa rispetto alla somma $(\mathbb{Q}, +)$. Adesso analizziamo il prodotto $(\mathbb{Q}, *)$: $a*b = ab+a+b$, per logica concludiamo che è chiusa perché se moltiplicassimo o addizionassimo qualsiasi multiplo di 3 avremmo ancora un multiplo di 3.

Consideriamo un secondo esempio sulle parti chiuse per rielaborare meglio il tutto.

Esercizio 2. Si consideri l'operazione binaria $*$ definita in $\mathbb{Z}_9$ ponendo, per ogni $a, b \in \mathbb{Z}_9$,

$$a * b = 5(ab - a - b + 3).$$

Abbiamo definito in $\mathbb{Z}_9$ la nostra operazione binaria $*$, e notiamo subito che è già differente da quella dell'esercizio precedente, infatti come detto ad ogni traccia l'operazione è definita in maniera diversa.

(v) Decidere se $T := \{\bar{3}, \bar{7}\}$ è o non è una parte chiusa di $(\mathbb{Z}_9, *)$.

Adesso consideriamo il punto (v) della stessa traccia d'esame che chiede se T è chiusa rispetto a Z_9 il che è molto facile se si tiene conto di quello detto in precedenza.

1. Diamo la definizione di parte chiusa di una sottostruttura: Sia $(S, *)$ struttura algebrica e $T \subseteq S$ con T diverso dall'insieme vuoto, T è parte stabile, o chiusa, $\Leftrightarrow \forall a, b \in T, (a * b) \in T$.
2. Adesso consideriamo l'ambiente in cui stiamo lavorando, ovvero $T = \{3, 7\}$, per verificare se parte chiusa di $(Z_9, *)$ è sufficiente sostituire all'operazione generica della prima figura gli elementi di T . Consideriamo la struttura commutativa così da doverla studiare solo da un lato:

$$3 * 7 = 5(3 \cdot 7 - 3 - 7 + 3) = 70$$

$$3 * 3 = 5(3 \cdot 3 - 3 + 3) = 45$$

$$7 * 7 = 5(7 \cdot 7 - 7 + 7) = 245$$

poiché stiamo considerando delle classi (*Vi ricordo che il trattino sopra i coefficienti presenti nella traccia, indica che sono classi*), sappiamo che $[70] = [7]$ mentre $[245] = [2]$ e $[45] = [0]$, poiché le classi $[0]$ e $[2]$ non appartengono a Z_9 avremo che **non è chiusa** rispetto all'operazione $*$.

RELAZIONI D'EQUIVALENZA

Le relazioni d'equivalenza sono una delle tipologie che più fa tremare il culo ai neofiti della materia, forse molti di voi avranno aperto questa guida per capire un minimo di relazioni d'equivalenza e relazioni d'ordine. **Saper fare gli esercizi non implica conoscere bene la teoria, quindi prendete la guida come un esempio e non studiate su di esso!**

Prima di tutto dobbiamo essere sicuri di cos'è una relazione d'equivalenza. Nel "dialetto studentesco", una relazione d'equivalenza è una relazione binaria con determinate proprietà e queste sono:

- Simmetria: $\Leftrightarrow \forall x, y \in S$ se xRy allora yRx
- Riflessività: $\Leftrightarrow \forall x \in S, xRx$
- Transitività: $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in S$ se $xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$

nulla di troppo complicato come si può notare.

Se questa relazione, che è definita in un insieme, è in relazione con altri elementi allora questi elementi non solo si diranno equivalenti ma apparterranno ad una stessa classe avente per rappresentante della classe un qualsiasi elemento. Indicheremo la classe con $[x]_R$ con $x \in S$. Diciamo la stessa cosa in matematiche:

Sia S un insieme non vuoto e consideriamo la relazione $R = \{(x, y) \in S \times S \mid x \sim y\}$ essa è di equivalenza se: riflessiva, simmetrica e transitiva.

Se R è una relazione di equivalenza possiamo definire le classi di equivalenza

$\forall x \in S$ la classe di equivalenza di x modulo R sarà: $[x]_R = \{y \in S \mid xRy\}$

Infine facciamo l'ultimo sforzo e diciamo che l'insieme di queste classi ognuna distinta dall'altra, formano l'insieme quoziente che indicheremo come S/R .

Ora che abbiamo una piccola nozione sulle classi possiamo fare qualche esercizio per fissare le idee.

Esercizio 2. Si consideri l'applicazione $f: (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto a^2 + b^2 \in \mathbb{N}$.

(ii) Detto R il nucleo di equivalenza di f , elencare gli elementi di $[(4, 3)]_R$ e calcolare $|[(4, 3)]_R|$.

1. Vi ricorda qualcosa questa traccia? A me no. Comunque tornando a noi, definito una R in funzione di f , dobbiamo studiare quegli elementi che appartengono alla classe $[(4, 3)]_R$ o se preferite quegli elementi che sono equivalenti alla classe. Quali sono questi elementi? Tutti quegli elementi che hanno la stessa immagine (*Vedasi il nucleo d'equivalenza di una relazione*).

- Poiché $f(4,3) = 25$, allora tutti quelli che hanno immagine 25. Quindi è facile concludere che la classe:
 $[(4,3)]_R = \{(4,3), (3,4), (0,5), (5,0)\}$, o possiamo anche scrivere che $[(4,3)]_R = \{(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid f(a,b) = 25\}$.
- Continuando l'esercizio ci chiede di calcolare la cardinalità della classe, e ciò è facile in quanto la classe ha **cardinalità 4**, o ugualmente si può scrivere $|[(4,3)]_R| = 4$.

Gli esercizi sulle equivalenze si somigliano tutti però facciamone ancora un altro per schiarirci le idee. Svuotate la ROM e inserite nuovi dati deohoho!

Esercizio 3. Si considerino l'applicazione $f: (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto xy + 1 \in \mathbb{Z}$ ed il suo nucleo di equivalenza $\sim$.

-  Determinare le coppie $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tali che $|[(x, y)]_\sim| = 2$ e quelle tali che $|[(x, y)]_\sim| = 4$.
-  Descrivere in modo esplicito $[(0, 7)]_\sim$.
-  Provare che, per ogni $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ si ha: $(\forall m \in \mathbb{Z}) ((1, m) \in [(1, n)]_\sim \iff n = m)$.

Tre esercizi così non potete lamentarvi che sono pigro.

- Data la **funzione** f descritta in alto col suo nucleo di equivalenza, nel **primo** dobbiamo trovarci quella coppia di elementi in relazione equivalenti fra di loro e che abbiano cardinalità 2 e 4.
- La prima classe è facile da trovare infatti $[(-1,1)]_R = \{(-1,1), (1,-1)\}$ ha cardinalità 2 ed sono le uniche coppie per cui $f(-1,1) = f(1,-1) = 0$.
 Per quanto riguarda la seconda classe, non esiste una classe in tale funzione che ha cardinalità 4 perché per qualsiasi coppia (x,y) avrò cardinalità diversa da 4.
- Il **secondo** esercizio è molto semplice, ci basta calcolare l'immagine della coppia che $(0,7)$ e trovare tutti quegli elementi aventi la stessa immagine, ovvero che sostituendo e risolvendo la funzione $0*7+1$ il risultato è 1. Quindi: $f(0,7) = 1$, e gli elementi che hanno 1 come immagine sono tutte le coppie $(0,y)$ oppure $(x,0)$ oppure $(0,0)$, in matematiche $[(0,7)]_R = \{(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid (x > 0, y = 0) \vee (x = 0, y > 0) \vee (x = 0, y = 0)\}$.
- Il **terzo** esercizio è atipico però è facile da risolvere se si conosce bene la teoria. Come detto prima degli elementi sono equivalenti se appartengono ad una stessa classe, quindi se $(1,m) \in [(1,n)]$ significa che sono uguali, e una coppia di elementi è uguale ad un'altra coppia se le corrispondenti coordinate lo sono, quindi $n=m$, come volevasi dimostrare.

EQUAZIONI CONGRUENZIALI

L'equazioni congruenziali sarà un argomento su cui mi soffermerò poco in quanto, sono esercizi molto meccanici e basta avere delle piccole nozioni per risolverlo. Prendiamo in considerazione un esempio:

Esercizio 3. Esiste in $\mathbb{Z}_{54}$ una classe a tale che $\overline{20}a = \overline{4}$? Ed esiste una classe b tale che $\overline{20}b = \overline{5}$? In entrambi i casi, fornire se possibile almeno un esempio.

1. Per prima cosa dobbiamo sempre verificare se la congruenza ammette soluzione, il che è facile in quanto dalla teoria sappiamo che un'equazione del tipo $n=c \pmod{m}$ ammette soluzione se e solo se $\text{MCD}(n,m)$ divide c (*Proposizione 12 degli appunti della Leone sulle congruenze, con tutta la dimostrazione*).
2. In questo caso è facile verificare nella traccia che $\text{MCD}(20a,54) \mid 4$ mentre $\text{MCD}(20b,54)$ non divide 5.
3. Vedere sempre se esiste un divisore d che divide tutti i membri della congruenza perché non farlo significherebbe sbagliare l'esercizio in quanto si troverebbe solo una parte della classe delle soluzioni, nel nostro caso per $d = 2$ la congruenza vale $10a = 2 \pmod{27}$.
4. Solo adesso possiamo cimentarci nei calcoli seguendo un determinato algoritmo detto "Algoritmo di Euclide", dunque:

$$27 = 10 \cdot 2 + 7$$

$$7 = 27 + 10(-2)$$

$$10 = 7 \cdot 1 + 3$$

$$3 = 10 + 7(-1)$$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$1 = 7 + 3(-2) = 7 + 10(-2) + 7(2) = \dots = 27(3) + 10(-8)$$

poiché la nostra incognita era a allora il risultato è (-8) (*Teorema di Bezout*).

Però l'esercizio non è ancora finito in quanto abbiamo trovato la classe di soluzioni in $10a = 1 \pmod{27}$ per trovarle in $10a = 2 \pmod{27}$ ci basterà moltiplicare -8 per 2 ed avremo che la classe di soluzioni è $[-16] \pmod{27}$ (*Appunti Leone a pagina 8 delle congruenze*).

RELAZIONI D'ORDINE

Le relazioni d'ordine, concettualmente non sono molto diverse dalle relazioni d'equivalenza, infatti sono relazioni binarie con proprietà diverse. Nello specifico le proprietà che la caratterizzano:

- Riflessività: $\Leftrightarrow \forall x \in S \ xRx$
- Antisimmetria: $\Leftrightarrow \forall x, y \in S \text{ se } xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y$
- Transitività: $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in S \text{ se } xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$

E se oltre a godere di queste proprietà elencate, ogni suo elemento è confrontabile (secondo un criterio di confrontabilità dato dalla traccia), allora si dirà ordine totale. In matematiche:

Sia (S, ρ) un insieme ordinato, diremo che la relazione ρ è d'ordine totale se $apb \wedge bpa$.

Adesso che sappiamo cosa sono le relazioni d'ordine non ci rimane che applicare tali definizioni su degli esercizi. State attenti a seguire passo per passo tutti gli step perché questo è un argomento complesso.

Esercizio 3. Si considerino l'applicazione $f: (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto xy + 1 \in \mathbb{Z}$ ed il suo nucleo di equivalenza $\sim$.

Sia ora σ la relazione d'ordine definita in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ da: $\forall a, b \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
 $a \sigma b \Leftrightarrow (a = b \vee f(a) < f(b))$.

- (vi) Si determinino in $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \sigma)$ gli eventuali elementi minimali, massimali, minimo, massimo.
- (vii) $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \sigma)$ è totalmente ordinato?
- (viii) Si determini una parte X di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tale che (X, σ) sia rappresentata dal diagramma di Hasse disegnato a destra.
- (ix) (X, σ) è un reticolo?
- (x) Esiste $a \in X$ tale che $(X \setminus \{a\}, \sigma)$ sia un reticolo? Nel caso, indicare un tale a .



1. Per prima cosa è **FONDAMENTALE** conoscere gli elementi dell'insieme in cui si sta lavorando altrimenti non si possono risolvere gli esercizi. In questo caso siamo in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ quindi consideriamo solo negativi e naturali, non razionali o con radici quelli sono esclusi!
2. Il secondo step è vedere il **criterio di confronto** descritto nella traccia, ogniqualvolta dovrai sostituirlo con simbolo di relazione d'ordine che in questo caso è sigma σ ma potrai vederlo scritto in altri modi. Come si vede dalla traccia in questo caso il criterio di confronto è anche dato dalle immagini della funzione descritta in alto, cioè $f(a) < f(b)$.
3. Anche se la traccia non lo richiede studiamo per motivi didattici se la relazione è veramente d'ordine in quanto è un esercizio che è spesso presente. Sarà sufficiente applicare le definizioni di relazione d'ordine precedentemente viste:

Riflessiva: $\Leftrightarrow \forall a \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \ a \sigma a$

$\{a=a \vee f(a) < f(a)\}$, per la prima condizione del confronto è vero che $a=a$ quindi **VERIFICATO**.

Antisimmetrica: $\Leftrightarrow \forall a, b \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se $a \sigma b \wedge b \sigma a \Rightarrow a = b$

$\{a=b \vee f(a) < f(b)\} \wedge \{b=a \vee f(b) < f(a)\} \Rightarrow a = b$, ciò è banalmente vero per le prime condizioni infatti se $a=b$ e $b=a$ allora $a=b$, quindi **VERIFICATO**.

Transitiva: $\Leftrightarrow \forall a, b, c \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se $a \sigma b \wedge b \sigma c \Rightarrow a \sigma c$

$\{a=b \vee f(a) < f(b)\} \wedge \{b=c \vee f(b) < f(c)\} \Rightarrow (a=c \vee f(a) < f(c))$, anche in questo caso vediamo che è vero per il primo criterio del confronto, quindi **VERIFICATO**.

Piccola nota, quando nel confronto è presente “=” allora è sempre una relazione d’ordine.

4. Adesso possiamo passare al primo esercizio, cioè (vi). Iniziamo con trovare l’elemento minimo e massimo, dando prima le definizioni generali:

Sia (S, ρ) una relazione d’ordine

Un elemento $a \in S$ è il $\max(S) \Leftrightarrow \forall b \in S \ b \rho a$

Un elemento $a \in S$ è il $\min(S) \Leftrightarrow \forall b \in S \ a \rho b$

Nel nostro solito dialetto significa che un elemento è detto massimo se è confrontandolo, secondo il criterio d’ordine visto nella traccia, con gli altri elementi è il massimo e discorso inverso per il minimo. Ovviamente, se conosciamo bene gli elementi di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, possiamo affermare che non esiste un minimo od un massimo in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ poiché come sappiamo è infinito. In matematiche dobbiamo negare le definizioni:

non esiste $\max(S)$ perché $\exists b \in S \ b \not\rho a$

non esiste $\min(S)$ perché $\exists b \in S \ a \not\rho b$

Per ragionare sui massimali e minimali dobbiamo capire che c’è una sottile differenza tra massimo e massimale e minimo e minimale. Questa piccola differenza è data dalla definizione:

Sia (S, ρ) una relazione d’ordine

Un elemento $a \in S$ è massimale $\Leftrightarrow \neg \exists b \in S \ a \rho b$

Un elemento $a \in S$ è minimale in $S \Leftrightarrow \neg \exists b \in S \ b \rho a$

Nel “dialetto studentesco” significa che non esiste alcun elemento minore (secondo il criterio di confrontabilità dato) del minimale né maggiore del massimale. Si differenziano dalle definizioni di massimo e minimo perché il massimo ed il minimo sono confrontati con tutti gli elementi.

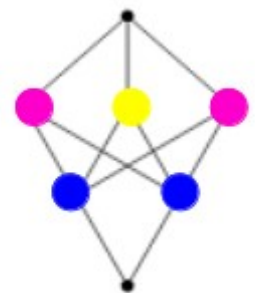
Seguendo la definizione si conclude che **non esistono massimali o minimali**.

Piccola nota importante, se minimo o massimo fossero esistiti allora sarebbero stati gli unici minimali e massimali.

5. Per risolvere l’esercizio successivo (vii) è sufficiente affidarsi alla definizione di relazione d’ordine totale vista precedentemente ad inizio capitolo. Se dovessimo trovare coppie di elementi in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ non confrontabili ovvero che non

rispecchiano sigma, allora potremo affermare che la relazione non è totale. Presi due elementi a caso come $a=(-1,1)$ e $b=(1,-1)$ è facile convincersi che non sono confrontabili in quanto $a \neq b \wedge f(a) = f(b)$, ad occhio notiamo che questa “relazione” non è uguale a quella data dalla traccia quindi concludiamo che non è TOTALE.

6. Nell'esercizio seguente (viii), per determinare un insieme X che abbia come diagramma di Hasse quello rappresentato allora dobbiamo utilizzare il metodo di confronto dato dalla traccia. Nello specifico faremo uso del secondo criterio cioè $f(a) < f(b)$, quindi confronteremo le immagini (od i risultati) della funzione, ordinandoli come richiesto uno più piccolo dell'altro. Quindi come minimo dell'insieme $f((-5,1)) = -4$ (il vertice più in basso), al posto dei pallini blu invece due elementi che siano maggiori del minimo e non confrontabili fra di loro quindi $f(-1,1) = f(1,-1) = 0$. Al posto dei pallini gialli e rosa altri tre coppie di elementi che siano maggiori dei pallini blu ma che non siano confrontabili fra di loro quindi con la stessa immagine, dunque prendo 3 elementi casuali come $f(0,7) = f(1,0) = f(0,0) = 1$, infine come massimo dell'insieme un elemento che confrontato con tutti sia il massimo quindi $f(9,9) = 82$.



7. Nell'esercizio dopo (ix), chiede di verificare se il diagramma di hasse studiato, sia un reticolo. Per concludere che sia reticolo o meno prima dobbiamo sapere come si definisce un reticolo:

Sia $(L, \leq)$ un insieme ordinato (Non necessariamente totalmente ordinato)

Se $\forall a, b \in L \exists \inf \{a, b\}$ ed $\exists \sup \{a, b\}$ allora L è un Reticolo. (*Vi ricordo che in un insieme l'estremo superiore è il minimo dei maggioranti e l'estremo inferiore è il massimo dei minoranti*)

Tradotto nella nostra lingua ci basta sapere che facendo l'intersezione reticolare $a \wedge b$ ammette estremo inferio e l'unione reticolare $a \vee b$ ammette estremo superiore, allora sarà un reticolo. Vediamo come si procede osservando il diagramma di Hasse a destra. Dobbiamo utilizzare le operazioni reticolari sugli elementi non confrontabili fra loro. Iniziamo col confrontare il pallino giallo con quelli rosa, con tutti e due i rosa “s’incrocia” in alto con il vertice massimo ($a \vee b$) quindi ammette sup, mentre “s’incrocia” in basso con i rispettivi pallini blu ($a \wedge b$). Adesso confrontiamo i pallini blu fra di loro, “s’incrociano” in basso con il minimo ($a \wedge b$) ed in alto...con chi? Ci sono 3 potenziali incroci quindi con chi devono incrociarsi? Effettivamente con nessuno perché tutti e tre gli elementi non sono uguali quindi non c'è un estremo superiore perché i suoi maggioranti sono tutti equivalenti, dunque non

è un reticolo. Anche i pallini rosa se confrontati non hanno un estremo inferiore però basta trovare una coppia di elementi per affermarlo.

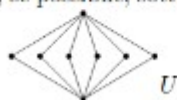
8. Per rispondere alla domanda successiva non bisogna fare un grande sforzo, in quanto è un continuo del ragionamento precedente, cioè se non ci fosse uno dei due pallini blu allora sarebbe un reticolo.

Poiché vi vedo stanchi mi sembra giusto annoiarvi con un altro esercizio sui reticoli:

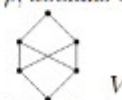
Esercizio 4. Siano $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 10\}$ e $A = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$. Consideriamo in A la relazione di equivalenza $\sim$ e la relazione d'ordine ρ definite da: $\forall X, Y \in A$

$$X \rho Y \iff (X = Y \vee |X| < |Y|).$$

- (ii) Determinare gli eventuali elementi minimali, massimali, minimo, massimo in (A, ρ) . (A, ρ) è un reticolo? Nel caso, decidere se è complementato, distributivo, booleano.
- (iii) Dire, per un arbitrario $X \in A$, quali elementi di A non sono confrontabili con X rispetto a ρ . Quanti sono?
- (iv) Rispetto a ρ , costruire un sottoinsieme totalmente ordinato C di A tale che $|C| = 10$ e decidere se esiste $D \subseteq A$ tale che $C \subset D$ e D sia totalmente ordinato.
- (v) Costruire, se possibile, sottoinsiemi U e V di A che, ordinati da ρ , abbiano diagrammi di Hasse



e



e stabilire, per ciascuno di essi, se è un reticolo e, nel caso, se è distributivo, complementato, booleano.

- Iniziamo subito col fare ciò che abbiamo fatto per tutto questo manuale, capire gli insiemi su cui si sta lavorando, non mi stancherò mai di dirlo perché una volta capito l'ambiente si è già a metà dell'opera. L' **ambiente** in cui stiamo lavorando è dato da A che è l'insieme delle parti di B meno l'elemento vuoto. Come vediamo $B = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$.
- Cerchiamo nella traccia la **descrizione della relazione** o se (preferite i criteri di confronto) in quanto gli elementi andranno relazionati (o confrontati) secondo quei criteri. Come vediamo la prima parte della descrizione, chiede se due insiemi sono uguali (***A tal proposito vi ricordo che l'ordine degli elementi in un insieme non conta***) o se non lo sono di vedere la cardinalità di tali elementi.
- Passiamo all'esercizio (ii), un esercizio che come avrete notato è sempre presente: chiede di vedere se esistono elementi minimi, massimi, minimali e massimali. Escluso l'elemento vuoto che è l'unico ad avere cardinalità 0, è chiaro che **non esiste un elemento la cui cardinalità è minore di tutti** (***definizione minimo***) in quanto $\mathcal{P}(B)$ è costituito anche da tutti i singleton da 0 a 9, $\mathcal{P}(B) = \{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \dots, \{9\}, \dots\}$, però per tali singleton non esistono elementi con cardinalità minore della loro, ovvero 1; quindi sono i **minimali** dell'insieme. Il **massimo** è ovviamente l'elemento $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ con cardinalità 10 e poiché esiste un massimo allora esso è unico **massimale**.

La domanda (ii) continua con la richiesta di verificare se è un reticolo, per verificarlo diamo prima la definizione di reticolo:

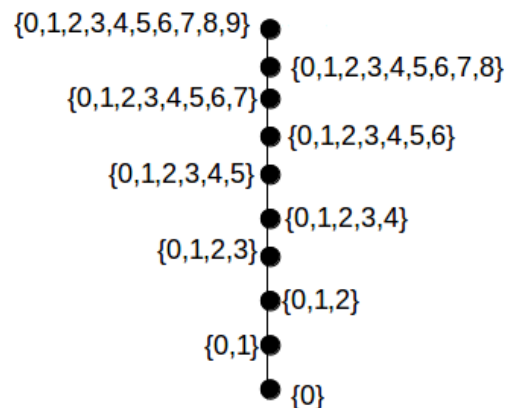
Sia $(L, \leq)$ un insieme ordinato (Non necessariamente totalmente ordinato)

Se $\forall a, b \in L \exists \inf \{a, b\}$ ed $\exists \sup \{a, b\}$ allora L è un Reticolo.

Per essere un reticolo, come vediamo dalla definizione c'è bisogno che ogni elemento dell'insieme abbia un inf ed un sup, ma ciò ovviamente non è verificato perché avendo 10 elementi non confrontabili, ovvero i singleton precedentemente visti, allora nessuno di loro sarà "aggiudicato" **estremo inferiore** (attenzione non arrivate alla conclusione che quando ci sono elementi non confrontabili allora non è reticolo).

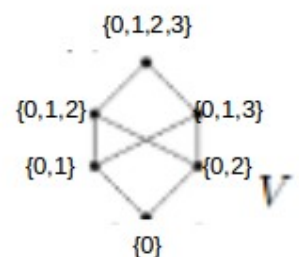
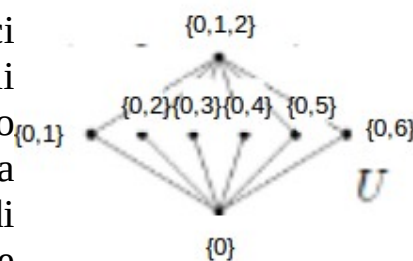
4. Nell'esercizio (iii) ci chiede di considerare un arbitrario X , e noi sceglieremo con pura casualità l'insieme $X = \{\{1,2\}\}$, come notiamo i suoi elementi non confrontabili sono tutti quelli che hanno la stessa cardinalità ovvero $|X| = 2$.

5. Nell'esercizio successivo (iv) la traccia ci chiede di trovare una sottostruttura di A tale che la sua cardinalità sia 10 e sia totalmente ordinato. **Nella figura a destra troviamo l'insieme richiesto.** Da notare che ogni insieme rispetta i criteri di confronto della traccia, ovvero gli insiemi sono diversi e con cardinalità una maggiore dell'altra (*Un insieme totalmente ordinato è sempre una retta nel diagramma di Hasse*).



In seguito la traccia ci chiede se questa struttura è contenuta da un'altra struttura di A , ma **ciò è impossibile perché questa è l'unica combinazione** che soddisfi la richiesta.

6. Nell'esercizio successivo (v) ci basterà trovare degli insiemi che possano essere rappresentati da quei diagrammi di Hasse. Una possibile combinazione



potrebbe essere data dalla **figura a destra**, ma ne esistono tante altre. Da notare che ogni elemento rispetta le condizioni di relazione, ovvero ognuno ha cardinalità maggiore del precedente e minore dei successivi.

L'insieme V in figura non è sicuramente un reticolo in quanto non esiste un $\inf\{0,1,2\}, \{0,1,3\}$ e non esiste un $\sup\{\{0,1\}, \{0,2\}\}$ infatti se li confrontate

non sapreste dove “incrociarli”. Quindi non essendo un reticolo non ha senso studiare se è distributivo o complementato.

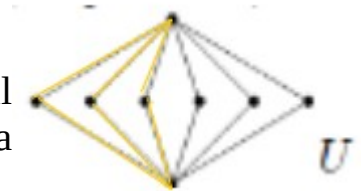
La U è sicuramente un **reticolo** infatti confrontando tutti gli elementi con cardinalità 2 avremo che il loro estremo superiore è il massimo $\{0,1,2\}$, mentre il loro estremo inferiore è il minimo $\{0\}$, poiché “s’incrociano” nel massimo e nel minimo allora è un **reticolo complementato**. Definizione di reticolo complementato:

Un reticolo $(L, \leq)$ si dice Complementato $\iff$

$(L, \leq)$ è limitato

$\forall a \in L \exists \bar{a} \in L | a \wedge \bar{a} = 0 \text{ e } a \vee \bar{a} = 1$

e **NON** è chiaramente distributivo perché presenta il sottoreticolo N3 (*Teorema di Birkhoff*). A destra la figura che evidenzia il sottoreticolo N3.



DISCORSO FINALE (DEL CATTIVO)

Non vi affidate al manuale per superare lo scritto, il manuale non prevede tutti gli esercizi ma quelli più richiesti; secondo me è una buona spinta per chi ha appena iniziato algebra. Inoltre non basatevi esclusivamente sul passare lo scritto perché all'orale è carneficina.

Bisogna comunque studiare le parti teoriche nel loro insieme e collegarle, non pensate di poter superare lo scritto con solo le definizioni riportate nel manuale; esse servono solamente a sostegno dei ragionamenti dati.

BUONA ALGEBRA A TUTTI!